UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 6:
Problemas de planteo con raíces

SEBASTIAN E. ORTIZ

Ecuaciones Radicales:

EJEMPLO 1: **Resuelva la siguiente ecuación:**

$$\sqrt{3x+4}-\sqrt{x}=2$$

Modelos Radicales:

EJEMPLO 2 (Velocidad de difusión): En fisiología, la velocidad de difusión a través de una membrana puede modelarse, en forma simplificada como:

$$v = k\sqrt{D \cdot \Delta C}$$

donde k es una constante de proporcionalidad, D es el coeficiente de difusión, ΔC es la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana y v es la velocidad de difusión.

Para una molécula determinada $k = 0,5$, $D = 0,04$ y $\Delta C = 9$.

A. Calcule la velocidad de difusión inicial
B. Si la diferencia de concentración disminuye a la cuarta parte, en cuánto cambiará la velocidad de difusión.

Modelos Radicales:

EJEMPLO 3 (Vibración en una cuerda): La frecuencia fundamental fff de una cuerda vibrante está dada por la expresión:

$$f = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Donde L es la longitud de la cuerda (m), T es la tensión (N) y μ es la densidad lineal (kg/m). Una cuerda de guitarra tiene longitud L = 0,65 m; densidad lineal 0,01 kg/m

y una frecuencia fundamental de 110 Hz.

A. Calcule la tensión (T) que debe tener la cuerda para alcanzar esta frecuencia.
B. Si se duplica la tensión ¿Cómo cambiará la frecuencia?

Modelos Radicales:

EJEMPLO 4 (Frenos de emergencia): LaLa distancia d (en m) que recorre un vehículo al frenar desde una velocidad v (km/h) se aproxima por el modelo:

$$d = k\sqrt{v}$$

donde k depende de las condiciones del pavimento. Para un pavimento seco, es decir, $k = 1,2$.

A. Si un automóvil circula a 100 km/h, calcula la distancia de frenado.
B. ¿A qué velocidad deberá ir para que la distancia de frenado sea 60 m?
C. Comente qué ocurre si las condiciones del camino empeoran, es decir, si k aumenta.

Modelos Radicales:

EJEMPLO 5 (Metabolismo y tamaño corporal): **En biología se observa que la tasa metabólica basal M (en kcal/día) se relaciona con la masa corporal W (en kg) mediante:**

$$M = c\sqrt{W}$$

donde c es una constante que depende de la especie. Para cierto animal pequeño, c=50.

A. ***Calcula la tasa metabólica de un ejemplar de 16 kg.***
B. ***Si un ejemplar tiene una tasa metabólica de 150 kcal/día determina su masa corporal.***
C. ***Explica cómo cambia M cuando la masa se cuadruplica.***

Fin